Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Математическое моделирование»

Выполнил

студент гр. 5130904/40006 Филонова А. В.

Руководитель Устинов С. М.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Задание 3
Постановка задачи 3
Решение 3
Построение матрицы Якоби 3
Выразим $x1$ 5
Выразим $p2E(x2)$ 5
Подставим выражение $x1$ 5
Подстановка в матрицу Якоби 6
Условие бифуркации Андронова–Хопфа 6
Результаты вычислений 8
Бифуркационные диаграммы 11
Вывод 12
Код программы 13

Задание

Постановка задачи

108.Для МОДЕЛИ 21 в плоскости параметров (p2, p5> 0) построить бифуркационные диаграммы точек бифуркации Андронова-Хопфа (если они есть!).

(p1=1, p3=20, p6=0, p4 = 6, 8, 10, 12).

$$\frac{dx_1}{dt} = -p_1x_1 + p_2(1-x_1)\exp\left(\frac{x_2}{1+x_2/p_3}\right)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = -p_1x_2 + p_2p_4(1-x_1)\exp\left(\frac{x_2}{1+x_2/p_3}\right) - p_5(x_2-p_6)$$

Решение

Построение матрицы Якоби

В исходные уравнения подставляем заданные значения параметров $p_1 = 1$, $p_3 = 20$, $p_6 = 0$:

$$\frac{dx_1}{dt} = -x_1 + p_2(1-x_1)\exp\left(\frac{x_2}{1+\frac{x_2}{20}}\right)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = -x_2 + p_2p_4(1-x_1)\exp\left(\frac{x_2}{1+\frac{x_2}{20}}\right) - p_5x_2 =$$

$$= -(1+p_5)x_2 + p_2p_4(1-x_1)\exp\left(\frac{x_2}{1+\frac{x_2}{20}}\right)$$

Преобразуем выражение в показателе экспоненты и обозначим его через $E(x_2)$:

$$E(x_2) = \exp\left(\frac{x_2}{1+\frac{x_2}{20}}\right) = \exp\left(\frac{20x_2}{20+x_2}\right)$$

Тогда система принимает вид:

$$\frac{dx_1}{dt} = -x_1 + p_2(1-x_1)E(x_2)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = -(1+p_5)x_2 + p_2p_4(1-x_1)E(x_2)$$

Матрица Якоби определяется как:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

Найдём производную функции $E(x_2)$:

$$E'(x_2) = E(x_2) \cdot \left(\frac{20x_2}{20 + x_2}\right)' = E(x_2) \cdot \frac{20(20 + x_2) - 20x_2}{(20+x_2)^2} = E(x_2) \cdot \frac{400}{(20+x_2)^2}$$

Найденные частные производные:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = -1 - p_2 E(x_2)$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = p_2(1 - x_1)E(x_2) \cdot \frac{400}{(20+x_2)^2}$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = -p_2 p_4 E(x_2)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -(1 + p_5) + p_2 p_4 (1 - x_1)E(x_2) \cdot \frac{400}{(20+x_2)^2}$$

Следовательно, матрица Якоби имеет вид:

$$J = \begin{pmatrix} -1 - p_2 E(x_2) & p_2(1 - x_1)E(x_2)\frac{400}{(20+x_2)^2} \\ -p_2 p_4 E(x_2) & -(1 + p_5) + p_2 p_4 (1 - x_1)E(x_2)\frac{400}{(20+x_2)^2} \end{pmatrix}$$

Подставляем $E(x_2)$ и получаем:

$$J = \begin{pmatrix} -1 - p_2 exp\left(\frac{20x_2}{20 + x_2}\right) & p_2(1 - x_1)exp\left(\frac{20x_2}{20 + x_2}\right)\frac{400}{(20+x_2)^2} \\ -p_2 p_4 exp\left(\frac{20x_2}{20 + x_2}\right) & -(1 + p_5) + p_2 p_4 (1 - x_1)exp\left(\frac{20x_2}{20 + x_2}\right)\frac{400}{(20+x_2)^2} \end{pmatrix}$$

Выражение стационарных точек

Стационарные точки определяются из условий:

$$-x_1 + p_2(1 - x_1)\exp\left(\frac{20x_2}{20 + x_2}\right) = 0$$

$$-(1 + p_5)x_2 + p_2 p_4 (1 - x_1)\exp\left(\frac{20x_2}{20 + x_2}\right) = 0$$

Пусть $E(x_2) = \exp\left(\frac{x_2}{1+\frac{x_2}{20}}\right) = \exp\left(\frac{20x_2}{20+x_2}\right)$. Тогда система принимает вид:

$$-x_1 + p_2(1 - x_1)E(x_2) = 0 \tag{1}$$

$$-(1 + p_5)x_2 + p_2p_4(1 - x_1)E(x_2) = 0 \tag{2}$$

Выразим x_1
Для этого умножим уравнение (1) на p_4:

$$-p_4x_1 + p_2p_4(1 - x_1)E(x_2) = 0$$

Вычтем это выражение из уравнения (2):

$$(-(1 + p_5)x_2 + p_2p_4(1 - x_1)E(x_2)) - (-p_4x_1 + p_2p_4(1 - x_1)E(x_2)) = 0$$

$$-(1 + p_5)x_2 + p_4x_1 = 0$$

$$p_4x_1 = (1 + p_5)x_2$$

$$x_1 = \frac{(1 + p_5)x_2}{p_4} \tag{3}$$

Выразим $p_2E(x_2)$
Из уравнения (1):

$$-x_1 + p_2(1 - x_1)E(x_2) = 0$$

$$p_2(1 - x_1)E(x_2) = x_1$$

Разделим обе части на $(1-x_1)$:

$$p_2E(x_2) = \frac{x_1}{1 - x_1} \tag{4}$$

Подставим выражение x_1
Подставим выражение (3) в (4). Сначала найдём:

$$1 - x_1 = 1 - \frac{(1 + p_5)x_2}{p_4} = \frac{p_4 - (1 + p_5)x_2}{p_4}$$

Тогда

$$p_2E(x_2) = \frac{\frac{(1 + p_5)x_2}{p_4}}{\frac{p_4 - (1 + p_5)x_2}{p_4}}$$

После упрощения получаем:

$$p_2E(x_2) = \frac{(1+p_5)x_2}{p_4-(1+p_5)x_2} \quad (5)$$

Подстановка в матрицу Якоби

Подставим найденные выражения x_1 и $p_2E(x_2)$ в элементы матрицы Якоби. После преобразований получаем:

$$a_{11} = -\frac{p_4}{p_4-(1+p_5)x_2}$$

$$a_{12} = \frac{400(1+p_5)x_2}{p_4(20+x_2)^2}$$

$$a_{21} = -\frac{p_4(1+p_5)x_2}{p_4-(1+p_5)x_2}$$

$$a_{22} = -(1+p_5) + \frac{400(1+p_5)x_2}{(20+x_2)^2}$$

Условие бифуркации Андронова–Хопфа

Бифуркация Андронова–Хопфа возникает при выполнении условий:

$$tr(J) = a_{11} + a_{22} = 0$$

$$det(J) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0$$

Тогда след матрицы Якоби равен:

$$tr(J) = a_{11} + a_{22} = -\frac{p_4}{p_4-(1+p_5)x_2} - (1+p_5) + \frac{400(1+p_5)x_2}{(20+x_2)^2} = 0$$

Пусть $y = 1 + p_5$. Тогда уравнение принимает вид:

$$-\frac{p_4}{p_4-yx_2} - y + \frac{400yx_2}{(20+x_2)^2} = 0$$

Домножим уравнение на $p_4 - yx_2$:

$$-p_4 - y(p_4-yx_2) + \frac{400yx_2}{(20+x_2)^2}(p_4-yx_2) = 0$$

$$-p_4 - p_4y + x_2y^2 + \frac{400p_4x_2}{(20+x_2)^2}y - \frac{400x_2^2}{(20+x_2)^2}y^2 = 0$$

Сгруппируем члены при одинаковых степенях y:

$$\left(x_2 - \frac{400x_2^2}{(20+x_2)^2}\right)y^2 + \left(-p_4 + \frac{400p_4x_2}{(20+x_2)^2}\right)y - p_4 = 0$$

Решение данного уравнения позволяет определить значения параметра p_5 при различных значениях x_2 и p_4.

Реализация алгоритма вычислений в программе

После получения аналитических выражений для стационарных точек и элементов матрицы Якоби была выполнена численная реализация вычислений с использованием языка Python. Программа предназначена для автоматического вычисления параметров системы и проверки выполнения условий бифуркации Андронова–Хопфа.

Согласно условию задачи, параметр x_2 рассматривается в диапазоне от 1 до 7. Для построения бифуркационных диаграмм перебор значений выполняется с шагом 0.1. Для каждого значения x_2и фиксированных значений параметра p_4 решается полученное аналитически квадратное уравнение относительно параметра p_5. Из найденных корней выбираются только вещественные значения, удовлетворяющие условию $p_5 > 0$.

После определения значения p_5 вычисляются соответствующие значения x_1и p_2на основе полученных ранее аналитических выражений. Далее выполняется проверка корректности найденных точек.

Проверка осуществляется в два этапа.

1. Проверка стационарности

Бифуркационные точки являются частным случаем стационарных точек системы. Поэтому найденные значения параметров подставляются в исходную систему дифференциальных уравнений. Если значения правых частей системы оказываются близкими к нулю, точка считается стационарной.

2. Проверка условий бифуркации Андронова–Хопфа

Для найденной стационарной точки вычисляются элементы матрицы Якоби. Если собственные значения матрицы образуют комплексно-сопряжённую пару с нулевой вещественной частью, точка рассматривается как точка бифуркации Андронова–Хопфа. Если собственные значения оказываются вещественными, данная точка исключается из рассмотрения.

Таким образом, алгоритм программы включает:

1. перебор значений параметра x_2 в заданном диапазоне
2. решение квадратного уравнения относительно параметра p_5
3. вычисление соответствующих значений x_1и p_2
4. проверку стационарности точки системы

5. проверку условий бифуркации Андронова–Хопфа на основе анализа собственных значений матрицы Якоби

Результаты вычислений

В результате работы программы были получены значения параметров системы при различных значениях параметра p_4. Результаты вычислений представлены в таблицах.

Таблица 1 – Результаты при $p_4 = 12$

	p4	x2	x1	p2	p5	Result
1	12	1.0	1.5707	-1.0619	17.8481	НЕ подходит
2	12	1.1	3.3431	-0.503	35.4701	НЕ подходит
3	12	2.1	0.5831	0.2091	2.3318	Подходит
4	12	2.1	0.4169	0.1069	1.3825	НЕ подходит
5	12	2.2	0.6289	0.2336	2.4305	Подходит
6	12	2.2	0.3711	0.0813	1.024	НЕ подходит
7	12	2.3	0.6566	0.243	2.4256	Подходит
8	12	2.3	0.3434	0.0665	0.7918	НЕ подходит
9	12	2.4	0.6761	0.2449	2.3804	Подходит
10	12	2.4	0.3239	0.0562	0.6196	НЕ подходит
11	12	2.5	0.6908	0.2421	2.3157	Подходит
12	12	2.5	0.3092	0.0485	0.4843	НЕ подходит
13	12	2.6	0.7022	0.2362	2.2411	Подходит
14	12	2.6	0.2978	0.0425	0.3743	НЕ подходит
15	12	2.7	0.7114	0.2284	2.1618	Подходит
16	12	2.7	0.2886	0.0376	0.2827	НЕ подходит
17	12	2.8	0.7188	0.2193	2.0808	Подходит
18	12	2.8	0.2812	0.0335	0.2049	НЕ подходит
19	12	2.9	0.725	0.2094	1.9998	Подходит
20	12	2.9	0.275	0.0301	0.1381	НЕ подходит
21	12	3.0	0.73	0.1991	1.9201	Подходит
22	12	3.0	0.27	0.0272	0.0799	НЕ подходит
23	12	3.1	0.7342	0.1886	1.8421	Подходит
24	12	3.1	0.2658	0.0247	0.0289	НЕ подходит
25	12	3.2	0.7377	0.1782	1.7664	Подходит
26	12	3.3	0.7406	0.168	1.6931	Подходит
27	12	3.4	0.743	0.1581	1.6223	Подходит
28	12	3.5	0.7449	0.1485	1.5541	Подходит
29	12	3.6	0.7465	0.1394	1.4885	Подходит
30	12	3.7	0.7478	0.1306	1.4253	Подходит
31	12	3.8	0.7488	0.1223	1.3646	Подходит
32	12	3.9	0.7495	0.1144	1.3062	Подходит
33	12	4.0	0.75	0.107	1.25	Подходит
34	12	4.1	0.7503	0.1	1.196	Подходит
35	12	4.2	0.7504	0.0934	1.144	Подходит
36	12	4.3	0.7503	0.0873	1.094	Подходит
37	12	4.4	0.7501	0.0815	1.0458	Подходит
38	12	4.5	0.7498	0.0761	0.9994	Подходит
39	12	4.6	0.7493	0.071	0.9546	Подходит
40	12	4.7	0.7487	0.0663	0.9115	Подходит
41	12	4.8	0.7479	0.0618	0.8699	Подходит
42	12	4.9	0.7471	0.0577	0.8297	Подходит

43	12	5.0	0.7462	0.0538	0.7908	Подходит
44	12	5.1	0.7452	0.0502	0.7533	Подходит
45	12	5.2	0.744	0.0469	0.717	Подходит
46	12	5.3	0.7428	0.0438	0.6819	Подходит
47	12	5.4	0.7416	0.0408	0.6479	Подходит
48	12	5.5	0.7402	0.0381	0.615	Подходит
49	12	5.6	0.7387	0.0356	0.583	Подходит
50	12	5.7	0.7372	0.0332	0.5521	Подходит
51	12	5.8	0.7356	0.031	0.522	Подходит
52	12	5.9	0.734	0.029	0.4929	Подходит
53	12	6.0	0.7323	0.0271	0.4645	Подходит
54	12	6.1	0.7305	0.0253	0.437	Подходит
55	12	6.2	0.7286	0.0236	0.4102	Подходит
56	12	6.3	0.7267	0.0221	0.3841	Подходит
57	12	6.4	0.7247	0.0206	0.3588	НЕ подходит
58	12	6.5	0.7226	0.0193	0.3341	НЕ подходит
59	12	6.6	0.7205	0.018	0.31	НЕ подходит
60	12	6.7	0.7183	0.0169	0.2865	НЕ подходит
61	12	6.8	0.716	0.0158	0.2636	НЕ подходит
62	12	6.9	0.7137	0.0147	0.2413	НЕ подходит
63	12	7.0	0.7113	0.0138	0.2194	НЕ подходит

Таблица 2 – Результаты при $p_4 = 10$

	p4	x2	x1	p2	p5	Result
1	10	1.0	1.6514	-0.9782	15.5135	НЕ подходит
2	10	1.1	3.6064	-0.4878	31.7856	НЕ подходит
3	10	2.7	0.5602	0.118	1.075	Подходит
4	10	2.7	0.4398	0.0727	0.6287	НЕ подходит
5	10	2.8	0.5864	0.1216	1.0944	Подходит
6	10	2.8	0.4136	0.0605	0.477	НЕ подходит
7	10	2.9	0.6036	0.121	1.0813	Подходит
8	10	2.9	0.3964	0.0522	0.367	НЕ подходит
9	10	3.0	0.6161	0.1182	1.0538	Подходит
10	10	3.0	0.3839	0.0459	0.2796	НЕ подходит
11	10	3.1	0.6258	0.1142	1.0187	Подходит
12	10	3.1	0.3742	0.0408	0.2071	НЕ подходит
13	10	3.2	0.6334	0.1095	0.9794	Подходит
14	10	3.2	0.3666	0.0367	0.1456	НЕ подходит
15	10	3.3	0.6395	0.1044	0.9379	Подходит
16	10	3.3	0.3605	0.0332	0.0924	НЕ подходит
17	10	3.4	0.6444	0.0991	0.8953	Подходит
18	10	3.4	0.3556	0.0302	0.0459	НЕ подходит
19	10	3.5	0.6483	0.0938	0.8523	Подходит
20	10	3.5	0.3517	0.0276	0.0048	НЕ подходит
21	10	3.6	0.6515	0.0884	0.8096	Подходит
22	10	3.7	0.6539	0.0832	0.7673	Подходит
23	10	3.8	0.6558	0.0782	0.7258	Подходит
24	10	3.9	0.6572	0.0733	0.6851	Подходит
25	10	4.0	0.6581	0.0687	0.6453	Подходит
26	10	4.1	0.6587	0.0642	0.6065	Подходит
27	10	4.2	0.6589	0.06	0.5687	Подходит
28	10	4.3	0.6588	0.0561	0.532	Подходит
29	10	4.4	0.6583	0.0523	0.4962	НЕ подходит

30	10	4.5	0.6577	0.0488	0.4615	НЕ подходит
31	10	4.6	0.6567	0.0455	0.4277	НЕ подходит
32	10	4.7	0.6556	0.0423	0.3948	НЕ подходит
33	10	4.8	0.6542	0.0394	0.3629	НЕ подходит
34	10	4.9	0.6526	0.0367	0.3318	НЕ подходит
35	10	5.0	0.6508	0.0341	0.3015	НЕ подходит
36	10	5.1	0.6487	0.0317	0.272	НЕ подходит
37	10	5.2	0.6465	0.0295	0.2433	НЕ подходит
38	10	5.3	0.6441	0.0274	0.2153	НЕ подходит
39	10	5.4	0.6415	0.0255	0.1879	НЕ подходит
40	10	5.5	0.6387	0.0237	0.1612	НЕ подходит
41	10	5.6	0.6356	0.022	0.1351	НЕ подходит
42	10	5.7	0.6324	0.0204	0.1095	НЕ подходит
43	10	5.8	0.629	0.0189	0.0844	НЕ подходит
44	10	5.9	0.6253	0.0175	0.0598	НЕ подходит
45	10	6.0	0.6214	0.0162	0.0356	НЕ подходит
46	10	6.1	0.6172	0.015	0.0118	НЕ подходит

Таблица 3 – Результаты при $p_4 = 8$

	p4	x2	x1	p2	p5	Result
1	8	1.0	1.7627	-0.8917	13.1019	НЕ подходит
2	8	1.1	3.9641	-0.4714	27.8296	НЕ подходит

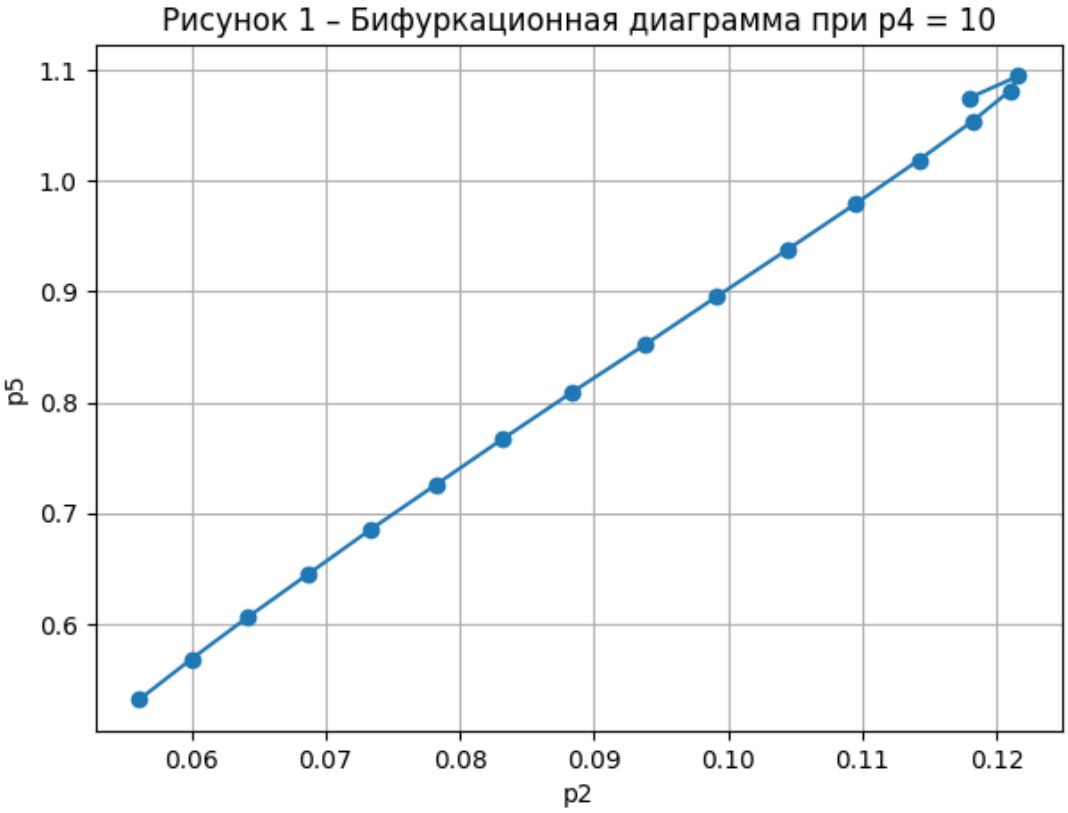
Таблица 4 – Результаты при $p_4 = 6$

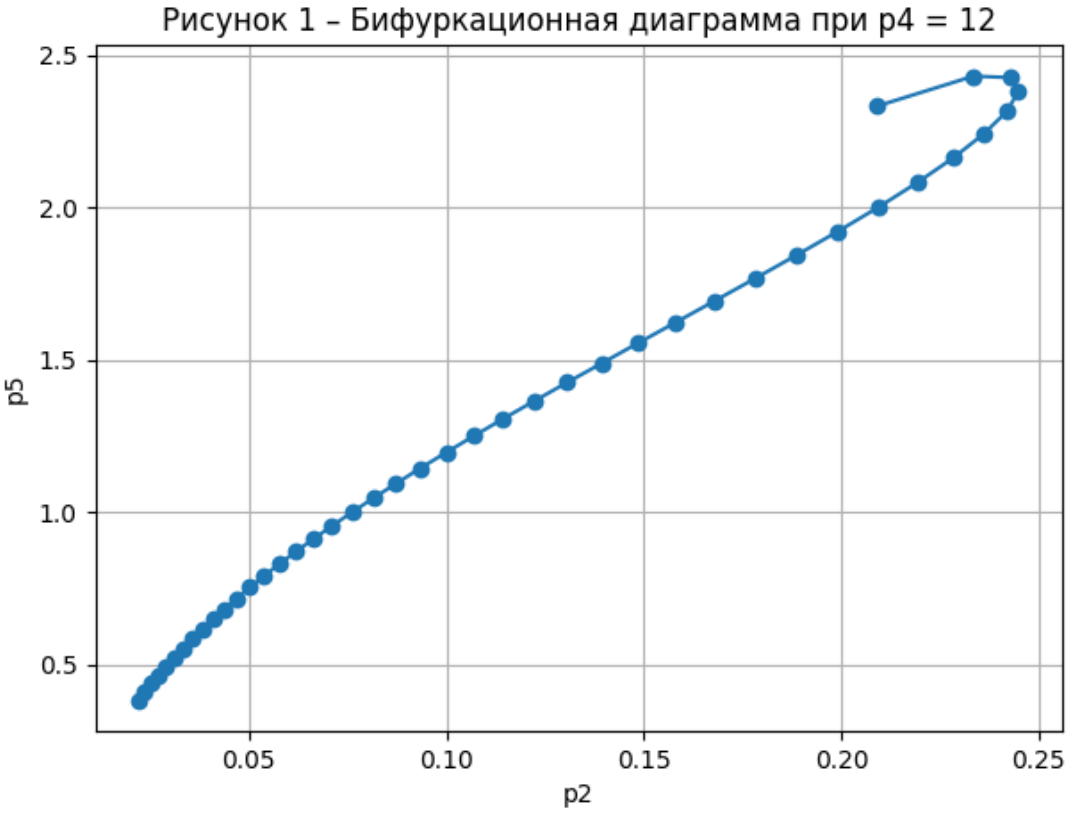
	p4	x2	x1	p2	p5	Result
1	6	1.0	1.9292	-0.801	10.5753	НЕ подходит
2	6	1.1	4.4895	-0.4535	23.4884	НЕ подходит

Из полученных таблиц видно, что бифуркационные точки существуют только при значениях параметра $p_4 = 10$ и $p_4 = 12$. При значениях $p_4 = 6$ и $p_4 = 8$ условия бифуркации не выполняются, поэтому соответствующие точки не являются точками бифуркации Андронова–Хопфа.

Бифуркационные диаграммы

На основе найденных точек были построены бифуркационные диаграммы в плоскости параметров (p_2, p_5).





Вывод

В данной работе задача была решена аналитически и с помощью программы на Python, на основе чего были получены таблицы значений параметров системы.

Из полученных таблиц видно, что при значениях параметра $p_4 = 6$ и $p_4 = 8$ условия бифуркации Андронова–Хопфа не выполняются. При $p_4 = 10$ и $p_4 = 12$ такие точки существуют.

По найденным точкам были построены бифуркационные диаграммы в плоскости параметров (p_2, p_5). Полученные результаты подтверждают выполнение условий бифуркации для указанных значений параметра p_4.

Код программы

```
import numpy as np
import pandas as pd


def stationary_check(x1, x2, p2, p4, p5):
    E = np.exp(20 * x2 / (20 + x2))

    f1 = -x1 + p2 * (1 - x1) * E
    f2 = -(1 + p5) * x2 + p2 * p4 * (1 - x1) * E

    return abs(f1) < 1e-3 and abs(f2) < 1e-3


def hopf_check(a11, a12, a21, a22):
    J = np.array([
        [a11, a12],
        [a21, a22]
    ])

    eigenvalues = np.linalg.eigvals(J)

    l1 = eigenvalues[0]
    l2 = eigenvalues[1]

    complex_pair = np.iscomplex(l1) and np.iscomplex(l2)
    real_zero = abs(l1.real) < 1e-3 and abs(l2.real) < 1e-3

    if complex_pair and real_zero:
        return "Подходит"
    else:
        return "НЕ подходит"


def print_all(df, p4):
    df_all = df.copy()
    df_all.index = np.arange(1, len(df_all) + 1)

    print(f"Полная таблица для p4 = {p4}")

    print(df_all.to_csv(sep="\t", index=True))


p4_vals = [12, 10, 8, 6]
x2_vals = np.arange(1, 8, 0.1)


for p4 in p4_vals:
    rows = []
    for x2 in x2_vals:
        A = x2 - 400 * x2**2 / (20 + x2)**2
        B = -p4 + 400 * p4 * x2 / (20 + x2)**2
        C = -p4

        roots = np.roots([A, B, C])

        for y in roots:
            if np.isreal(y):
```

```
            p5 = y.real - 1
            if p5 > 0:
                denominator = p4 - (1 + p5) * x2

                if abs(denominator) < 1e-6:
                    continue

                x1 = (1 + p5) * x2 / p4
                p2E = (1 + p5) * x2 / denominator

                E = np.exp(20 * x2 / (20 + x2))
                p2 = p2E / E

                if not stationary_check(x1, x2, p2, p4, p5):
                    continue

                a11 = -p4 / denominator
                a12 = 400 * (1 + p5) * x2 / (p4 * (20 + x2)**2)
                a21 = -p4 * (1 + p5) * x2 / denominator
                a22 = -(1 + p5) + 400 * (1 + p5) * x2 / (20 + x2)**2

                result = hopf_check(a11, a12, a21, a22)

                rows.append([
                    p4,
                    x2,
                    x1,
                    p2,
                    p5,
                    result
                ])

df = pd.DataFrame(
    rows,
    columns=["p4", "x2", "x1", "p2", "p5", "Result"]
).round(4)

print_all(df, p4)
```